

A270 – Z_3 -Sektor-Struktur und Hadron-Massenkorrektur in T^4/Z_3

Johann Pascher

23. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Zweck und Status	1
.2	Ausgangsbefund: Bulk-Exponent 36	1
	Die Schlüsselrelation	1
	Statistische Absicherung	1
.3	T^4/Z_3 Orbifold-Struktur	2
	Fixpunkt-Geometrie	2
	Quark-Lokalisierung und Confinement	2
	Sektor-Exponenten	2
.4	Empirischer Anker: das Pion	3
.5	Konsistenzbelege	3
	Koide-Relation	3
	K_{frak} -Verteilung im Korpus	3
.6	Vorhersage: Baryon-Stufe	4
.7	Offene Punkte und Falsifikation	4
.8	Zeichenerklärung	4
.9	Bezüge	5

.1 Zweck und Status

[SETZUNG] Dieses Dokument untersucht die Sektor-Struktur des T^4/Z_3 -Orbifolds im Hinblick auf eine strukturelle Unterscheidung zwischen elementaren Teilchen (Leptonen) und zusammengesetzten Teilchen (Hadronen). Das zentrale Ergebnis: die drei Z_3 -Sektoren ordnen jeder Teilchenklasse einen topologisch fixierten K_{frak} -Exponenten zu — Leptonen 0, Mesonen +1, Baryonen +2 — zusätzlich zu einem gemeinsamen Bulk-Exponenten 36.

Status: Hypothese auf Konsistenz-Niveau [K]. Der Meson-Anker ist über die Pion-Bindung (A155) bestanden. Die Baryon-Stufe ist eine Vorhersage; ihr direkter Test setzt eine geometrische Baryon-Grundmasse voraus (offen).

.2 Ausgangsbefund: Bulk-Exponent 36

Die Schlüsselrelation

[K] Zwei unabhängig bestimmte FFGFT-Größen treffen sich in einer Zahl. Erstens die D4-Packungsdichte $\pi^2/16$, deren Kehrwert

$$\frac{16}{\pi^2} \approx 1,62114$$

beträgt. Zweitens die Skalenrekursionstiefe aus Dok. 275,

$$k^* = \frac{\ln \varphi}{\xi} \approx 3609,1 \quad \Rightarrow \quad \frac{k^*}{100} = 36,09.$$

Numerisch gilt:

$$K_{\text{frak}}^{-36} = \left(\frac{75}{74}\right)^{36} \approx 1,62130 \approx \frac{16}{\pi^2} \quad (\Delta = 0,010 \%).$$

Statistische Absicherung

[K] Monte-Carlo-Prüfung (100 000 Versuche): die Trefferwahrscheinlichkeit $\leq 0,010 \%$ für ein zufälliges Ziel im Wertebereich beträgt 1,56 % pro Kandidat. Von 21 getesteten physikalischen Konstanten ($\pi, e, \varphi, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \ln 2, \dots$) trifft *nur* $16/\pi^2$ mit $\leq 0,010 \%$; der nächstbeste Kandidat liegt bei 0,066 %. Die unabhängige Stützung durch $k^*/100$ (Dok. 275 wurde ohne Bezug zu Massen bestimmt) schwächt die Zufallshypothese erheblich. P35 bleibt notiert: eine Vorwärts-Herleitung der Identität $K_{\text{frak}}^{-36} = 16/\pi^2$ liegt nicht vor.

[SETZUNG] Der Exponent 36 wird im Folgenden als *Bulk-Exponent* geführt: die gemeinsame fraktale Korrektur des ungetwisteten Sektors, in dem alle Teilchen leben.

.3 T^4/Z_3 Orbifold-Struktur

Fixpunkt-Geometrie

[B] Z_3 wirkt auf $T^3 = S_x^1 \times S_y^1 \times S_z^1$ durch zyklische Permutation:

$$(x, y, z) \xrightarrow{g} (y, z, x) \xrightarrow{g} (z, x, y) \xrightarrow{g} (x, y, z)$$

Fixpunkte: $x = y = z = k \cdot L/3, k = 0, 1, 2$ — genau **3 Fixpunkte**, isomorph zu Z_3 .

Lokale Geometrie an jedem Fixpunkt:

Richtung	Vektor	Z_3 -Sektor
$\mathbf{e}_0 = (1, 1, 1)/\sqrt{3}$	invariant	Sektor 0 (ungetwistet)
$\mathbf{e}_1 = (1, -1, 0)/\sqrt{2}$	Phase ω	Sektor g (getwistet)
$\mathbf{e}_2 = (1, 1, -2)/\sqrt{6}$	Phase ω^2	Sektor g^2 (getwistet)

An jedem Fixpunkt: 1 ungetwistete + 2 getwistete Freiheitsgrade — exakt die Z_3 -Sektorstruktur $\{e, g, g^2\}$.

Quark-Lokalisierung und Confinement

[H] In FFGFT gilt $\tilde{T} \cdot m = 1$; die Masse m sitzt auf S_m^1 , einem der drei Raumkreise. Unter Z_3 -Permutation hat S_m^1 zwei Bilder auf den anderen Kreisen.

Elementares Teilchen (Lepton): sitzt auf S_m^1 allein, transformiert als 1-dimensionale Z_3 -Darstellung, bleibt im ungetwisteten Sektor 0.

Zusammengesetztes Teilchen aus 3 Konstituenten (Baryon): Konstituent 1 auf S_x^1 , Konstituent 2 auf S_y^1 , Konstituent 3 auf S_z^1 . Die Lokalisierungs-Bedingung „alle 3 am selben Raumpunkt“ lautet:

$$x = y = z \quad \Leftrightarrow \quad \text{Fixpunkt-Bedingung}$$

Quark-Confinement in T^4/Z_3 ist damit *topologisch erzwungen*: freie Quarks würden die Fixpunkt-Bedingung verletzen. Leptonen (1 Kreis) haben keine Fixpunkt-Bedingung und sind frei.

Sektor-Exponenten

[H] K_{frak} ist eine Eigenschaft der Sektor-Partition-Funktion. Jeder der 3 Z_3 -Sektoren trägt je K_{frak}^1 . Der Bulk-Exponent 36 deckt den ungetwisteten Sektor (in den Leiter-Formeln bereits enthalten). Getwistete Sektoren tragen zusätzlich je K_{frak}^1 . Daraus die Sektor-Tabelle:

Teilchenklasse	Konst.	Aktive Sektoren	Exponent
Lepton (e, μ, τ)	1	$\{e\}$	$36 + 0$
Meson ($q\bar{q}$)	2	$\{e, g\}$	$36 + 1 = 37$
Baryon (qqq)	3	$\{e, g, g^2\}$	$36 + 2 = 38$

Die Exponenten sind topologisch fixiert: $Z_3 = \{e, g, g^2\}$ hat genau zwei nicht-triviale Elemente, unabhängig von jeder Masse.

.4 Empirischer Anker: das Pion

[K] A155 führt für Mesonen die additive Formel $m_M = m_{q_1} + m_{q_2} + \Lambda_{\text{QCD}} \cdot K_{\text{frak}}^{\text{neff}}$. Die Rückrechnung der Pion-Bindung liefert (A155):

$$\boxed{n_{\text{eff}}(\pi^0) = 37,79} \quad n_{\text{eff}}(\pi^\pm) = 36,62.$$

Beide Werte liegen im Fenster der Sektor-Vorhersage $36 + 1 = 37$ für Mesonen. **Die Meson-Stufe der Sektor-Tabelle ist damit am Pion empirisch verankert** — der Exponent wurde in A155 (aus der Altkorpus-Formel) unabhängig von dieser Sektor-Überlegung bestimmt.

Der Geltungsbereich der additiven Formel (nur Bindung $< \Lambda_{\text{QCD}}$; Kaon, ρ , ω strukturell außerhalb) und die GMOR-Erweiterung sind in A155 behandelt.

.5 Konsistenzbelege

Koide-Relation

[K] Die Koide-Relation

$$Q = \frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3}$$

gilt für Leptonen exakt (A110: die geometrische Leiter sagt Q mit 0,16 % neben $2/3$ voraus, ohne Koide zu benutzen; der Experimentalwert trifft exakt $2/3$ mit $|\Delta| \approx 2 \times 10^{-6}$). (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher $\Delta \approx 3 \times 10^{-5}$ – mit CODATA m_e , m_μ und $m_\tau = 1776,93 \text{ MeV}$ ist $Q - 2/3 = -2,2 \times 10^{-6}$, mit $m_\tau = 1776,86 \text{ MeV}$ $-6,2 \times 10^{-6}$.)

Für Quarks existiert nach A150 keine entsprechende Struktur:

„Zweitens gibt es sechs Quarks statt drei Leptonen, aber keine der Z_3 -Struktur entsprechende Ordnung, die sie auf drei Eigenwerte eines Operators führte. Die Zirkulant-Ebene aus A110 hat hier kein Gegenstück.“ (A150, §Quarks)

Das ist konsistent mit der Sektor-Hypothese — und verschärft sie: Der Z_3 -Zirkulant (A110), der die Koide-Struktur der Leptonen trägt, ist die Algebra des ungetwisteten Sektors. Leptonen im ungetwisteten Sektor $\rightarrow$ Zirkulant wirkt $\rightarrow$ Koide gilt. Quarks koppeln an getwistete Sektoren $\rightarrow$ die Zirkulant-Ordnung hat „kein Gegenstück“ (A150) $\rightarrow$ Koide-Analog existiert nicht. Die Sektor-Hypothese liefert damit einen Kandidaten für den Grund des in A150 festgestellten Struktur-Mangels.

K_{frak} -Verteilung im Korpus

[K] K_{frak} tritt in den Grundformeln des Korpus genau dort auf, wo die Sektor-Tabelle es verlangt:

Klasse	K_{frak} in Grundformel?	Sektor-Tabelle
Leptonen	nein ($m_L = r_{\xi}^{\text{P}} v_i$, A100)	ungetwistet: kein Extra
Mesonen	ja ($\Lambda \cdot K_{\text{frak}}^n$, A155)	+1 Sektor
Baryonen	ja; korrigierte Altkorpus-Rechnung mit Anker $\pi^2/2$ (Dok. 190, R62; $\Delta = 0,05\%$)	+2 Sektoren

.6 Vorhersage: Baryon-Stufe

[H] Aus der Sektor-Tabelle folgt für Baryonen der Exponent $36 + 2 = 38$:

$$K_{\text{frak}}^{-38} = 1,6654.$$

Die zugehörige Aussage: eine geometrische Baryon-Grundmasse (vor Sektor-Korrektur) steht zur beobachteten im Verhältnis K_{frak}^{-38} ; äquivalent liegt der Baryon-Exponent genau eine Einheit über dem am Pion gemessenen Meson-Wert.

Direkter Test offen: er setzt eine unabhängig hergeleitete geometrische Baryon-Grundmasse voraus, die im Korpus nicht existiert (A150: der Quarksektor ist beschreibende Einordnung, keine Prognosegröße). Bis dahin stützt sich die Baryon-Stufe auf die Topologie (zwei getwistete Sektoren) und die Pion-Verankerung der Meson-Stufe.

.7 Offene Punkte und Falsifikation

- Vorwärts-Herleitung von $K_{\text{frak}}^{-36} = 16/\pi^2$** (P35): die Identität ist numerisch und über $k^*/100$ gestützt, aber nicht abgeleitet.
- Baryon-Sektor:** die Altkorpus-Rechnung ist per Registereintrag korrigiert (Dok. 190, R62). Ein vollständig geometrischer Kandidat für die Proton-Masse — $m_p = (\pi^3/12) N_c(1 + \alpha_s) e^{-3\xi/4} \Lambda_{\text{QCD}}/2$, jeder Faktor gedeutet, $\Delta = +0,21\%$ absorbierbar — wird in A155 §Baryon-Kandidat geführt ([S]; Vorwärts-Herleitung offen). Der direkte Test der +2-Stufe wartet auf diese Herleitung.
- $\pi^\pm/\pi^0$ -Differenz** (36,62 vs. 37,79): trägt die EM-Selbstenergie einen eigenen Sektor-Beitrag? (A155)

Falsifikations-Hierarchie:

- Meson-Exponent $36 + 1$: am Pion bestätigt (37,79, A155); Erweiterung auf Kaon via GMOR-Form in A155 als [S]-Kandidat.
- Koide-Analog für Quarks: darf *nicht* gelten — konsistent mit A150 („Zirkulant-Ebene aus A110 hat hier kein Gegenstück“) ✓
- Baryon-Exponent $36 + 2$: falsifizierbar, sobald eine geometrische Baryon-Grundmasse vorliegt.

.8 Zeichenerklärung

Symbole, die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Bedeutung
$Z_3 = \{e, g, g^2\}$	zyklische Gruppe; g : Permutation $(x, y, z) \rightarrow (y, z, x)$
$\omega = e^{2\pi i/3}$	primitive dritte Einheitswurzel (Twist-Phase)
Sektor $0, g, g^2$	ungetwisteter Sektor; die zwei getwisteten Sektoren (Eigenwerte $1, \omega, \omega^2$ der Permutation)
$\mathbf{e}_0, \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$	Eigenbasis am Fixpunkt: invariante Richtung $(1, 1, 1)/\sqrt{3}$; getwistete Richtungen
Fixpunkt	Punkt mit $x = y = z$ auf T^3 ; drei Stück ($k \cdot L/3$)
Bulk-Exponent 36	gemeinsamer K_{frak} -Exponent des ungetwisteten Sektors; $K_{\text{frak}}^{-36} \approx 16/\pi^2$
Sektor-Exponent	Zusatz je Teilchenklasse: Lepton +0, Meson +1, Baryon +2
$k^* = \ln \varphi / \xi$	Skalenrekursionstiefe bis $1/\varphi$ (Dok. 275); $k^*/100 = 36,09$
$\pi^2/16$	D4-Packungsdichte; Kehrwert $16/\pi^2$
n_{eff}	empirischer Bindungsexponent aus A155 (Pion-Anker)
Q	Koide-Größe $(m_e + m_\mu + m_\tau)/(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2$

Prüfskript: `python/A_Serie_Skripte/a270_z3_sektoren.py` — alle numerischen Aussagen dieses Dokuments werden dort mit Assertions geprüft.

.9 Bezüge

Dokument	Bezug
A015	ξ -Ursprung, Casimir-Bestätigung
A100	Leptonleiter (r_i, p_i)
A110	Zirkulant und Koide: $Q = 2/3$, Z_3 -Algebra der Leptonen
A150	Quark-Leiter, Lepton/Quark-Abgrenzung
A155	Meson-Formel: Geltungsbereich, Pion-Anker, GMOR
Dok. 190	P35, P40; Register R62 (Baryon-Korrektur Altkorpus)
Dok. 275	$k^* \approx 3609$, Skalenrekursion, $1/\varphi$ -Durchgang
Dok. 230/231/232	T^4/Z_3 Hilbert-Raum-Brücke